12.5 கட்டுருக்கள் அறிமுகம்

வெவ்வேறு வகையான தரவு இனங்களை கொண்ட பயனர் வரையறுக்கும் தரவினம் கட்டுரு எனப்படும். இது பல்வேறு வகையான தரவு இனங்களுடன் கூடிய மாறிகளை ஒரே தொகுதிக்குள் ஒன்றிணைத்துள்ளது.

12.5.1. கட்டுருக்களின் நோக்கம்

ஒரே மாதிரியான தரவு வகைகளை சார்ந்த ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகள் தேவைப்படும் போது அவற்றைக் குறிக்க அணிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு தரவு வகை சார்ந்த உறுப்புகளாக இருந்தால் அணிகளை பயன்படுத்த இயலாது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளை பயன்படுத்தினால் அவை நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படும் போது ஒன்றுக்கொன்று அருகாமையான இடங்களில் இருக்காது. இதனால் தேடும் போது தேடலுக்கான நேரம் அதிகரிக்கிறது. வெவ்வேறு தரவு வகையை சார்ந்த தரவு உறுப்புகளை ஒரே தொகுதியில் அறிவித்து, அவைகளுக்கு நினைவகத்தில் அருகருகே இடம் ஒதுக்க கட்டுரு உதவுகிறது.

12.5.2 கட்டுருக்களை அறிவித்தல் மற்றும் வரையறுத்தல்

struct என்பது C++ மொழியின் சிறப்பு சொல். இது ஒரு கட்டுருவை அறிவிக்க பயன்படுகிறது. ஒரு கட்டுருவை உருவாக்குவதற்கான தொடரியல் கீழே கொடுக்கப்படடுள்ளது.

```
struct structure_name {
        data type member_name1;

        data type member_name2;
    } reference_name;
```

கட்டுரு வரையறுப்புடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்கள் உலகலாவிய (gopal objects) பொருள்கள் என்று அழைக்கப்படும்.

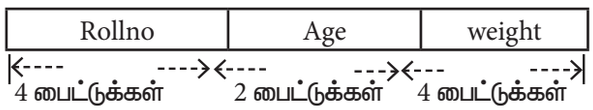
கட்டுரு தரவினத்தை அறிவிக்கும் போதே அதில் நேரடியாக மாறிகளை உருவாக்குதல் என்பது விருப்ப தேர்வு ஆகும்.

எ-கா:

கட்டுருவில் உள்ள அனைத்து மாறிகளும் (members) தானமைவாக public அனுகியல்பை சார்ந்துள்ளன.

```
struct Student
{
    long rollno;
    int age;
    float weight;
} ;
```

மேற்கண்ட கட்டுரு அறிவிப்பில் rollno, age, weight மூன்று மாறிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டுருக்களில் அறிவிக்கப்படும் இந்த மாறிகள் உறுப்பினர்கள் (Members) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. student என்ற கட்டுரு தரவினத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அதில் மாறிகளை அறிவித்தல் வேண்டும். student என்ற கட்டுரு தரவினத்தில் மாறிகளை அறிவித்தலும் அதற்கான நினைவக ஒதுக்கீடும் படம் 12.5 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 12.5 நினைவக ஒதுக்கீடு

```
struct student balu; // மாணவர் என்ற கட்டுரு தரவினத்தில் மாறியை அறிவித்தல்
```

student என்ற தரவினத்தில் balu என்ற மாறியானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண மாறிகளை கட்டுரு தரவின மாறிகளும் தங்களுக்குரிய நினைவக ஒதுக்கீட்டை தாங்களே மேற்கொள்கின்றன. இதில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாறிகளை ஒரே கட்டுரு வகையில் வரையறுக்க முடியும்.

உதராணமாக Balu மற்றும் Frank - என்ற இரண்டு மாறிகளை கட்டுரு தரவு வகையின் பொருள்களாக கீழ் வருமாறு அறிவிக்க முடியும்.

Chapter 12.indd 219 20-12-2022 15:32:49